

محمية سجا وأم الرمث الطبيعية

في غرب المملكة العربية السعودية، حيث تتسع الآفاق الصحراوية وتتداخل السهول الحصوية مع المرتفعات الصخرية والأودية القديمة، تقع محمية سجا وأم الرمث، إحدى المحميات الطبيعية التي تعكس الخصائص الجيولوجية والبيئية للمناطق الجافة في شبه الجزيرة العربية. ففي هذه الأرض التي تبدو هادئة للوهلة الأولى، تستمر عمليات طبيعية دقيقة في تشكيل سطحها، حيث تنقل الرياح الرواسب الرملية، وتنحت مياه الأمطار مجاري الأودية، وتتغير ملامح التربة والغطاء النباتي مع تعاقب الفصول. وتتميز المحمية باتساع مساحتها وتنوع بيئاتها الطبيعية، مما يجعلها موقعًا مهمًا لدراسة الجيومورفولوجيا الصحراوية والتعرية والمخاطر الطبيعية المرتبطة بالجفاف والسيول والعواصف الغبارية، وفهم العلاقة بين الصخور والمياه والمناخ والحياة الفطرية.

تقع المحمية في الجزء الغربي من المملكة، ضمن نطاق منطقة مكة المكرمة، في بيئة انتقالية بين الهضاب الصخرية والسهول الصحراوية، وتبلغ مساحتها نحو 6,528 **كيلومترًا مربعًا**. وقد أُعلنت محمية طبيعية عام 1995م، وتندرج ضمن المحميات التي يشرف عليها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وليست من المحميات الملكية. وتتميز بطبيعة تضاريسها المفتوحة واتساع السهول التي تتخللها المرتفعات المنعزلة والأودية والشعاب، مما يوفر تنوعًا في الموائل الطبيعية والظروف البيئية المحلية. كما تكتسب أهمية خاصة في حماية النباتات الصحراوية والحياة الفطرية، ودراسة استجابة الأنظمة البيئية الجافة للتقلبات المناخية وتفاوت الأمطار.

وتنبع خصوصية المحمية من طبيعة موقعها ضمن النطاقات الصحراوية الواسعة في غرب المملكة، حيث تتفاوت أشكال السطح بين السهول الحصوية والمناطق الرملية والمرتفعات

الصخرية المنخفضة والأودية القديمة. ويؤدي هذا التنوع التضاريسي إلى اختلاف خصائص التربة والرطوبة والغطاء النباتي ضمن مسافات متفاوتة، إذ تتجمع الرواسب الدقيقة في بعض المنخفضات، بينما تغطي المواد الحصوية والرملية مواقع أخرى. كما تتفاوت درجات الانحدار بين الأسطح المستوية نسبيًا والمنحدرات المحلية، مما يؤثر في حركة المياه وتوزيع الرواسب واستقرار التربة. ويجعل هذا التباين المحمية نموذجًا مناسبًا لفهم كيفية استجابة البيئات الصحراوية للتغيرات المناخية والعمليات الطبيعية المستمرة.

ومن الناحية الجيولوجية، تقع المحمية في نطاق تتداخل فيه **التكوينات الصخرية القديمة المرتبطة بالدرع العربي** مع الرواسب السطحية الأحدث. وتضم بيئاتها صخورًا نارية ومتحولة قديمة في بعض المرتفعات، إلى جانب الرواسب الحصوية والرملية التي تراكمت في السهول والمنخفضات بفعل عمليات التجوية والتعرية والنقل والترسيب. وقد أسهم اختلاف مقاومة الصخور للعوامل الطبيعية في تشكيل تلال منفردة ومرتفعات منخفضة وسهول واسعة، بينما أدت عمليات التجوية إلى تفكك بعض الصخور وإنتاج رواسب دقيقة انتقلت بفعل الرياح والمياه إلى المناطق المجاورة. ويحتاج تحديد التوزيع الدقيق للوحدات الجيولوجية وأعمارها إلى مراجعة الخرائط الجيولوجية التفصيلية وإجراء المسوحات الميدانية المتخصصة.

وتتميز الصخور القديمة في نطاق الدرع العربي بتنوع تركيبها المعدني وخصائصها الفيزيائية، وهو ما ينعكس على مقاومتها للتجوية والتعرية. فالصخور النارية والمتحولة تختلف في درجة صلابتها وتماسكها وكثافة الفواصل والشقوق الموجودة فيها، وقد يؤدي هذا الاختلاف إلى بقاء بعض المرتفعات بارزة فوق السهول المحيطة بها، بينما تتراجع الصخور الأقل مقاومة بفعل العمليات الطبيعية. وتؤثر الفواصل والشقوق في تسرب المياه وتفكك الصخور، كما قد تتحكم في اتجاهات بعض المجاري المائية والمنحدرات المحلية. ويساعد فهم هذه الخصائص على تفسير تطور التضاريس وتوزيع الرواسب السطحية، دون افتراض أن جميع المرتفعات تتكون من النوع الصخري نفسه أو تعرضت للتاريخ الجيولوجي ذاته.

وتُعد **السهول الحصوية الواسعة** من أبرز المظاهر الجيومورفولوجية في المحمية، حيث تغطي أجزاء من سطح الأرض رواسب صخرية متفاوتة الأحجام نتجت عن تفكك الصخور ونقل المواد بواسطة المياه والرياح والجاذبية. وقد تتكون على بعض الأسطح طبقات حصوية تساعد على حماية الرواسب الدقيقة الموجودة أسفلها من التعرية، بينما تتجمع المواد الناعمة في المنخفضات والمواقع التي تنخفض فيها سرعة المياه أو الرياح. وتختلف خصائص هذه السهول بحسب مصدر الرواسب ودرجة فرزها واستدارتها وتاريخ نقلها وترسيبها، وهي عوامل تساعد

على فهم العمليات التي أسهمت في تشكيلها. كما تؤثر طبيعة الرواسب في نفاذية التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة، مما ينعكس على نمو النباتات وتوزيع الكائنات البرية.

وتتخلل السهول الحصوية **مناطق رملية ومنخفضات طبيعية** تختلف في خصائصها الجيومورفولوجية والهيدرولوجية، حيث تتراكم الرمال في المواقع المناسبة نتيجة نقلها بواسطة الرياح، بينما تتجمع الرواسب الدقيقة في بعض المنخفضات بفعل الجريان المائي أو الترسيب الهوائي. وتختلف قابلية الرمال للحركة بحسب حجم الحبيبات وسرعة الرياح واتجاهاتها ومدى تماسك السطح بالغطاء النباتي. وقد تتشكل تموجات رملية صغيرة أو تجمعات محدودة من الرمال حول الشجيرات والعوائق الطبيعية، وهي مظاهر تعكس التفاعل بين الرياح والرواسب والنباتات. ولا يعني وجود هذه المظاهر أن جميع أجزاء المحمية تشهد زحفًا رمليًا مرتفعًا، إذ تختلف ديناميكية الرمال بحسب طبيعة الموقع وكمية الرواسب المتاحة للنقل.

وتتميز المحمية بوجود **شبكة من الأودية والشعاب القديمة** التي تعكس تاريخًا طويلًا من الجريان المائي في بيئة يغلب عليها الجفاف. فعلى الرغم من ندرة الأمطار في الوقت الحاضر، فإن بعض المجاري الطبيعية الواسعة تشير إلى تأثير فترات مطيرة سابقة أسهمت في نحت الصخور ونقل الرواسب وتشكيل المنخفضات. وقد تطورت هذه الأودية عبر مراحل متعددة من الجريان والتعرية والترسيب، حيث كانت المياه تنقل المواد من المرتفعات نحو المناطق المنخفضة، ثم تترسب الرواسب عندما تنخفض سرعة الجريان. وتُعد دراسة هذه المجاري مهمة لفهم العلاقة بين التغيرات المناخية وتطور شبكات التصريف في غرب المملكة، كما تساعد على تحديد المسارات الطبيعية التي قد تستقبل مياه السيول خلال العواصف المطرية.

وتكتسب المحمية أهمية خاصة في دراسة **التغيرات المناخية القديمة** التي شهدتها شبه الجزيرة العربية، إذ تشير الدراسات الجيولوجية في مناطق مختلفة من الجزيرة إلى تعاقب فترات أكثر رطوبة وأخرى أشد جفافًا خلال مراحل من العصر الرباعي. وقد أثرت هذه التحولات في نشاط الأودية وتوزيع الغطاء النباتي ومعدلات التجوية والتعرية، وأسهمت في إعادة تشكيل بعض المناظر الطبيعية. ويمكن أن تساعد دراسة الرواسب القديمة ومجاري التصريف والتربة المتجواة في فهم جانب من هذه التحولات، وتفسير كيفية استجابة البيئات الصحراوية للتغيرات المناخية طويلة الأمد. غير أن تحديد توقيت هذه المراحل ومدتها داخل المحمية يتطلب دراسات رسوبية وتأريخًا جيولوجيًا متخصصًا، ولا يمكن استنتاجها من أشكال التضاريس وحدها.

ومن الناحية الهيدرولوجية، تعتمد المحمية على **الأمطار الموسمية المتقطعة** التي تتفاوت كمياتها وتوزيعها من عام إلى آخر، إلا أن المياه تظل عاملًا مهمًا في تشكيل الأودية والشعاب ونقل الرواسب ودعم الغطاء النباتي. فعندما تهطل الأمطار، يتحرك جزء من المياه فوق الأسطح الصخرية أو التربة قليلة النفاذية، بينما يتسرب جزء آخر إلى الرواسب الرملية والحصوية بحسب خصائصها ودرجة تشبعها. وتختلف قدرة السطح على امتصاص المياه بحسب نوع الرواسب وسمك التربة وكثافة الغطاء النباتي، وقد تتجمع المياه مؤقتًا في بعض المنخفضات والمجاري، مما يساعد على ترطيب التربة وإنبات النباتات الموسمية. ويؤكد هذا التباين أهمية الموارد المائية المحدودة في استقرار الحياة الفطرية داخل البيئات الصحراوية.

وتؤدي **شبكة التصريف السطحي** دورًا مهمًا في نقل المياه والرواسب بين المرتفعات والسهول والمنخفضات، حيث تتجمع المياه من الشعاب الصغيرة وتتجه نحو مجارٍ أكبر تبعًا لطبيعة الحوض المائي واتجاهات الانحدار. وقد تختلف استجابة الأودية للأمطار بصورة كبيرة، إذ يمكن أن يحدث جريان محدود بعد هطول أمطار خفيفة، بينما تؤدي العواصف الشديدة إلى سيول سريعة تحمل الحصى والرواسب والمواد النباتية. وتساعد دراسة شبكة التصريف على فهم العلاقة بين التضاريس وطبيعة الصخور وحركة المياه، كما تتيح تحديد المواقع التي قد تتعرض لتجمع المياه أو التعرية أو الترسيب. ولا يعني وجود مجرى قديم أنه يشهد جريانًا نشطًا بصورة منتظمة، إذ يتطلب تحديد حالته الهيدرولوجية الحالية دراسات ميدانية وتحليلًا للأمطار والتصريف.

ويسود المحمية **مناخ صحراوي جاف** ترتفع فيه درجات الحرارة خلال الصيف وتنخفض نسبيًا خلال الشتاء، مع تفاوت واضح بين درجات الحرارة الليلية والنهارية. وتتميز الأمطار بالندرة وعدم الانتظام، إلا أن هطولها قد يؤدي إلى نمو سريع للنباتات الموسمية، خصوصًا في الأودية والمنخفضات التي تحتفظ بالرطوبة. كما تؤثر الرياح في نقل الرواسب الدقيقة وزيادة معدلات التبخر، بينما تسهم الحرارة المرتفعة في فقدان الرطوبة من التربة والنباتات. وتختلف الظروف المناخية المحلية بين السهول المكشوفة والمنخفضات والأودية، حيث قد توفر بعض المواقع ظروفًا أقل تعرضًا للإشعاع الشمسي المباشر وأكثر احتفاظًا بالرطوبة، مما ينعكس على توزيع النباتات والكائنات البرية.

وتنتشر في المحمية **الشجيرات الصحراوية والأعشاب الرعوية**، ومنها نباتات الرمث والطلح وبعض النباتات المتكيفة مع التربة الحصوية والرملية. وتختلف كثافة الغطاء النباتي بحسب طبيعة التربة وعمقها ونفاذيتها ودرجة تعرض الموقع للجريان السطحي، حيث تتركز بعض

النباتات في الأودية والمنخفضات التي تتوافر فيها ظروف مناسبة لنمو الجذور والحصول على المياه. وتتميز النباتات الصحراوية بتكيفات تساعدها على تحمل الجفاف والحرارة، مثل امتداد الجذور وتقليل فقدان المياه والقدرة على الاستفادة السريعة من الأمطار الموسمية. ويسهم هذا الغطاء النباتي في توفير الغذاء والمأوى للكائنات البرية، كما يمثل عنصرًا مهمًا في تثبيت التربة والحد من انجرافها.

وتؤدي النباتات دورًا مهمًا في **تنظيم العلاقة بين المياه والتربة والرياح**، إذ تساعد الجذور على تثبيت الرواسب السطحية وتقليل قابليتها للحركة، بينما تعمل الشجيرات على إبطاء سرعة الرياح بالقرب من سطح الأرض، مما يساعد على ترسيب بعض الحبيبات الدقيقة حولها. كما تسهم المواد العضوية الناتجة عن بقايا النباتات في تحسين بعض خصائص التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة. وقد يؤدي تراجع الغطاء النباتي إلى زيادة تعرض التربة للتعرية المائية والريحية، خصوصًا في المواقع المكشوفة والسهول التي تتكون من رواسب دقيقة. وتبرز أهمية هذه العلاقة في فهم دور الغطاء النباتي بوصفه عنصرًا طبيعيًا يربط بين استقرار التربة وحركة الرواسب والتوازن البيئي.

وتكتسب المحمية أهمية بيئية خاصة لكونها إحدى المناطق التي ارتبطت ببرامج **المحافظة على الحياة الفطرية وإعادة توطين بعض الأنواع الصحراوية**، وفي مقدمتها الحبارى والظباء. وتوفر بيئاتها المفتوحة موائل طبيعية للطيور والكائنات البرية التي تكيفت مع ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة، حيث تستفيد هذه الكائنات من النباتات والممرات الطبيعية والمنخفضات في الحصول على الغذاء والمأوى. وتختلف أنماط نشاط الحيوانات تبعًا للظروف المناخية وتوافر الموارد، كما قد تتغير مواقع انتشار بعض الأنواع بحسب الأمطار ونمو النباتات الموسمية. وتبرز أهمية المحافظة على ترابط الموائل الطبيعية وتجنب اضطرابها، بما يدعم استقرار الحياة الفطرية واستدامة برامج الحماية.

وتبرز القيمة العلمية للمحمية في كونها **مختبرًا طبيعيًا لدراسة الجيومورفولوجيا الصحراوية والتعرية والمخاطر الطبيعية**، حيث يمكن للباحثين تحليل الرواسب الحصوية والرملية وخصائص التربة وتطور الأودية والمنخفضات، ودراسة العلاقة بين الرياح والمياه والغطاء النباتي. كما تساعد الدراسات الهيدرولوجية على فهم أنماط الجريان السطحي وتحديد المناطق التي تتجمع فيها مياه الأمطار، بينما تتيح الدراسات البيئية متابعة استجابة النباتات والحيوانات لفترات الجفاف والأمطار. ويعزز هذا التكامل بين الجيولوجيا والمناخ والهيدرولوجيا والبيئة أهمية المحمية بوصفها موقعًا علميًا يجمع بين علوم الأرض والمحافظة على الحياة الفطرية وإدارة الموارد الطبيعية.

المخاطر الطبيعية في محمية سجا وأم الرمث

تكتسب دراسة المخاطر الطبيعية في محمية سجا وأم الرمث أهمية خاصة، نظرًا لاتساع مساحتها وتنوع تضاريسها بين السهول الحصوية والمناطق الرملية والمرتفعات الصخرية والأودية والشعاب. وتأتي **السيول المفاجئة والتعرية المائية والعواصف الرملية والغبارية** في مقدمة المخاطر الهيدرولوجية والمناخية المحتملة، تليها **حركة الرمال والتعرية الريحية والحرارة الشديدة والجفاف**، بينما تمثل حركة الرواسب وسقوط الصخور من المرتفعات المحلية مخاطر موضعية تختلف أهميتها بحسب طبيعة الموقع. ولا تعني هذه العمليات بالضرورة وجود خطر دائم، إذ تشكل التعرية والنقل والترسيب جزءًا طبيعيًا من تطور الصحراء، لكنها قد تتحول إلى مخاطر عندما تؤثر في سلامة الإنسان أو الموائل الحساسة أو المسارات والمرافق.

وتُعد **السيول المفاجئة** من أبرز المخاطر الهيدرولوجية المحتملة في المحمية، حيث يمكن أن تؤدي الأمطار الغزيرة خلال فترات قصيرة إلى تجمع المياه في الشعاب والأودية، ثم اندفاعها نحو المناطق المنخفضة. وتزداد سرعة الجريان في المواقع التي تتكون من أسطح صخرية أو تربة ضعيفة النفاذية، وقد تحمل السيول معها الرواسب والحصى والمواد المفككة، مما يؤدي إلى تعميق بعض المجاري المائية وإعادة توزيع الرواسب. وتكمن أهمية هذا الخطر في أن الأودية الجافة قد تتحول خلال وقت قصير إلى مجارٍ مائية نشطة، حتى عندما يكون هطول الأمطار بعيدًا عن موقع وجود الأشخاص داخل المحمية. ولذلك ينبغي التعامل مع الأودية بوصفها مسارات طبيعية للجريان المحتمل، وعدم اعتبار جفافها المعتاد دليلًا على سلامتها أثناء العواصف المطرية.

وتختلف خطورة السيول بحسب **مساحة أحواض التصريف وشدة الأمطار ومدة الهطول ونفاذية الصخور والتربة**، وقد تصل المياه إلى بعض الأودية من مناطق مرتفعة بعيدة عن موقع الزائر، حتى عندما لا تشهد المنطقة المنخفضة هطولًا مباشرًا للأمطار. كما يمكن أن تؤدي الرواسب والأغصان والمواد المنقولة إلى إعاقة الجريان مؤقتًا في بعض الممرات الضيقة، ثم تتحرك بصورة مفاجئة مع ازدياد قوة المياه. وقد تتجمع المياه في المنخفضات الطبيعية لفترات محدودة قبل أن تتسرب إلى التربة أو تتبخر، مما يؤثر في رطوبة التربة ونمو النباتات الموسمية. وتبرز أهمية إعداد خرائط تفصيلية لأحواض التصريف والمجاري القديمة والحالية، وتحديد المواقع التي قد تشهد تجمعًا سريعًا للمياه أثناء العواصف المطرية.

وترتبط بالسيول **التعرية المائية وانجراف التربة**، خصوصًا في المناطق التي يقل فيها الغطاء النباتي أو تتعرض تربتها للتفكك. فعندما تتدفق مياه الأمطار فوق السهول والمنحدرات، قد تؤدي إلى إزالة الحبيبات الدقيقة ونقلها نحو المنخفضات، مما يغير خصائص التربة ويؤثر في قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة ودعم النباتات. وقد تتشكل أخاديد صغيرة نتيجة تركز الجريان السطحي، وتزداد قابلية التربة للانجراف عندما تتراجع كثافة النباتات أو تتعرض الأسطح الطبيعية إلى اضطرابات ناتجة عن حركة المركبات خارج المسارات المسموح بها. وتكتسب هذه الظاهرة أهمية خاصة في البيئات الصحراوية التي تتكون فيها التربة ببطء نسبيًا، وقد يستغرق تعويض ما يُفقد منها فترات طويلة.

وتؤدي **العواصف الرملية والغبارية** دورًا مهمًا في تشكيل المخاطر المناخية داخل المحمية، حيث تؤدي الرياح القوية إلى إثارة الرواسب الدقيقة من السهول المكشوفة ونقلها لمسافات متفاوتة. وقد تتسبب هذه العواصف في انخفاض مدى الرؤية الأفقية وصعوبة التنقل داخل المحمية، كما تؤثر في صحة الإنسان وكفاءة الأجهزة المستخدمة في الرصد والمراقبة. وتزداد قابلية بعض الأسطح لإطلاق الغبار عندما تجف التربة وتقل الرطوبة ويتراجع الغطاء النباتي، بينما تساعد القشور السطحية والمواد الحصوية والنباتات على تقليل حركة الحبيبات في بعض المواقع. وتختلف شدة هذه الظاهرة بحسب سرعة الرياح وخصائص الرواسب وحالة السطح، ولذلك يتطلب تقييمها تحليل البيانات المناخية وصور الأقمار الصناعية ومعدلات تكرار العواصف.

وتزداد خطورة العواصف الغبارية عندما تتزامن مع **ارتفاع درجات الحرارة أو التنقل في المناطق المفتوحة**، حيث قد يؤدي انخفاض الرؤية إلى صعوبة تحديد الاتجاهات أو متابعة المسارات الطبيعية، خصوصًا في المواقع البعيدة عن المعالم الواضحة. كما يمكن أن تؤثر الجسيمات الدقيقة المحمولة في الهواء في الجهاز التنفسي والعينين، وتخفض كفاءة المعدات البصرية وأجهزة الرصد البيئي. ولذلك تبرز أهمية متابعة التنبؤات الجوية وتوفير وسائل الاتصال والملاحة المناسبة، وتجنب الأنشطة الميدانية خلال فترات العواصف الشديدة. كما ينبغي مراعاة أن العواصف الغبارية قد تنشأ من مناطق خارج حدود المحمية، وأن تأثيرها لا يرتبط فقط بكمية الرواسب الموجودة داخلها.

وترتبط بهذه العمليات **حركة الرمال والتعرية الريحية**، حيث تعمل الرياح على نقل الحبيبات الرملية وإعادة توزيعها في المناطق المكشوفة، وقد تؤدي إلى تراكم الرمال حول النباتات أو في المنخفضات والممرات الطبيعية. وتختلف حركة الرمال داخل المحمية بحسب كمية الرواسب المتاحة واتجاهات الرياح ووجود العوائق الطبيعية، ولا يمكن افتراض أن جميع أجزائها معرضة

لزحف رملي مرتفع. كما قد يؤدي استمرار إزالة الرواسب الدقيقة إلى تكوين أسطح حصوية أكثر خشونة، وهي من المظاهر المعروفة لتطور السهول الصحراوية تحت تأثير التعرية الريحية. وتبرز أهمية دراسة هذه العمليات في فهم استقرار التربة والموائل الطبيعية، وتحديد المواقع التي قد تتأثر بتراكم الرمال أو فقدان الرواسب الدقيقة.

وتُعد **الحرارة الشديدة والجفاف** من أبرز المخاطر المناخية التي تؤثر في البيئة الطبيعية للمحمية، حيث تؤدي فترات انقطاع الأمطار إلى انخفاض رطوبة التربة وتراجع نمو النباتات الموسمية، مما ينعكس على استقرار الموائل الطبيعية وتوافر الغذاء للكائنات البرية. كما تزيد درجات الحرارة المرتفعة من معدلات التبخر والإجهاد المائي، وقد تؤثر في سلامة الباحثين والعاملين والزوار خلال الأنشطة الميدانية. ويمكن أن تؤدي فترات الجفاف الطويلة إلى زيادة حساسية التربة للتعرية، خصوصًا عندما تتراجع النباتات التي تسهم في تثبيت سطحها. وتختلف آثار الجفاف بين المواقع بحسب طبيعة التربة وعمقها وقدرتها على الاحتفاظ بالمياه، إضافة إلى اختلاف استجابة النباتات والحيوانات للظروف المناخية.

وترتبط بالحرارة والجفاف **مخاطر الإجهاد الحراري على الإنسان**، خاصة خلال فصل الصيف وفي المواقع المفتوحة التي تفتقر إلى الظل. فقد يؤدي التعرض الطويل لدرجات الحرارة المرتفعة إلى فقدان السوائل والأملاح وارتفاع حرارة الجسم، وتزداد الخطورة عند ممارسة الأنشطة البدنية أو التنقل لمسافات طويلة فوق التضاريس الصحراوية. كما قد تكون بعض المواقع بعيدة عن الخدمات ووسائل المساعدة، مما يستدعي التخطيط المسبق للأنشطة الميدانية وتوفير المياه ووسائل الاتصال والإسعافات الأولية. وتبرز أهمية تنظيم الزيارات خلال الأوقات المناسبة، وتجنب الحركة المنفردة في المواقع النائية، والالتزام بالمسارات المعتمدة حفاظًا على سلامة الإنسان والبيئة الطبيعية.

وفي المواقع التي تحتوي على **مرتفعات صخرية ومنحدرات محلية**، قد تظهر مخاطر سقوط الصخور وعدم استقرار الرواسب نتيجة التجوية وتوسع الفواصل والشقوق الطبيعية. وقد تؤدي التغيرات الحرارية وتسرب مياه الأمطار إلى تفكك بعض الكتل الصخرية الصغيرة أو تحرك الرواسب المفككة باتجاه السفوح. غير أن هذه المخاطر يُرجح أن تكون موضعية، ولا ينبغي مساواتها بالمخاطر الجبلية المرتفعة في محميات الجروف شديدة الانحدار، مثل جرف ريدة وجبل شدا الأعلى، دون وجود بيانات ميدانية تؤكد ذلك. ولذلك ينبغي تحديد المواقع التي تحتوي على كتل غير مستقرة أو منحدرات حساسة من خلال المسوحات الجيولوجية، وتنظيم الحركة بالقرب منها وفق مستويات الخطورة الفعلية.

وتبرز **التغيرات المناخية طويلة الأمد** بوصفها عاملًا قد يؤثر في توزيع الأمطار وتكرار فترات الجفاف وشدة بعض الظواهر الجوية، مما ينعكس على معدلات التعرية ونمو النباتات واستقرار التربة. فقد تؤدي التغيرات في درجات الحرارة والرطوبة إلى اختلاف معدلات فقدان المياه من التربة، بينما يمكن أن تؤثر التغيرات في شدة الهطول في استجابة الأودية والسيول ونقل الرواسب. كما قد تنعكس فترات الجفاف الممتدة على الموارد الغذائية والمائية المتاحة للحياة الفطرية، خصوصًا الأنواع التي تعتمد على النباتات الموسمية. غير أن تحديد اتجاه هذه التغيرات داخل المحمية يتطلب بيانات مناخية طويلة المدى وتحليلًا إحصائيًا يميز بين التذبذب الطبيعي والاتجاهات المناخية المستمرة، مع متابعة التغيرات الفعلية في الغطاء النباتي والرطوبة السطحية ومجاري الأودية.

وتتطلب **الإدارة العلمية للمخاطر الطبيعية** في محمية سجا وأم الرمث منهجًا متكاملًا يربط بين الجيولوجيا والجيومورفولوجيا والهيدرولوجيا والمناخ والغطاء النباتي والحياة الفطرية. وتبدأ هذه الإدارة بإعداد خرائط تفصيلية للسهول الحصوية والمناطق الرملية والمرتفعات والأودية والشعاب، وتحديد المواقع الأكثر تعرضًا للسيول أو التعرية أو تراكم الرمال. كما ينبغي دراسة أحواض التصريف وتحليل اتجاهات الجريان السطحي وتحديد المناطق المحتملة لتجمع مياه الأمطار، إلى جانب مراقبة التغيرات في الغطاء النباتي والتربة والموائل الطبيعية. ويساعد هذا النهج على تحديد أولويات الحماية وتوجيه الأنشطة السياحية والبحثية نحو المواقع الأكثر ملاءمة وأمانًا.

وتوفر **تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي** أدوات متقدمة لدعم إدارة المحمية، حيث يمكن استخدام صور الأقمار الصناعية متعددة الأزمنة لرصد التغيرات في الغطاء النباتي والتربة والرواسب السطحية، والاستفادة من نماذج الارتفاعات الرقمية في تحليل الانحدارات وتحديد مجاري السيول والمناطق المنخفضة. كما تتيح البيانات المناخية دراسة العلاقة بين سرعة الرياح وحركة الرمال وتكرار العواصف الغبارية، بينما تساعد تقنيات التعلم الآلي على تطوير نماذج لتقدير قابلية بعض المواقع للتعرية أو الجفاف أو تجمع المياه. ومن الضروري أن تستند هذه التطبيقات إلى بيانات ميدانية موثوقة وأن تخضع نتائجها للتحقق العلمي قبل اعتمادها في قرارات إدارة المخاطر.

وتكتسب **المراقبة طويلة الأمد للتغيرات البيئية** أهمية خاصة في المحمية، نظرًا لحساسية الأنظمة الصحراوية للتقلبات المناخية وتفاوت الأمطار. ويمكن أن تساعد الدراسات المتكررة في تحديد التغيرات في كثافة النباتات وتوزيع الحيوانات وحالة التربة ومواقع تجمع الرطوبة،

والتمييز بين التقلبات الموسمية الطبيعية والاتجاهات التي قد تشير إلى تدهور بيئي مستمر. كما تبرز أهمية متابعة برامج المحافظة على الحياة الفطرية وإعادة توطين الأنواع الصحراوية، ودراسة علاقتها بالموارد الغذائية والموائل المتاحة، بما يضمن توافق جهود الحماية مع القدرة الطبيعية للنظام البيئي على دعم الحياة. ويعزز هذا النهج التكامل بين إدارة المخاطر والمحافظة على التنوع الأحيائي واستدامة الموارد الطبيعية.

وتوفر محمية سجا وأم الرمث فرصًا مهمة **للسياحة البيئية والتعليم الجيولوجي والبحث العلمي**، حيث يستطيع الزائر، ضمن المسارات والمواقع المصرح بها، التعرف على السهول الحصوية والمناطق الرملية والمرتفعات الصخرية والأودية والمنخفضات الطبيعية. ويمكن أن تسهم البرامج التعليمية واللوحات التفسيرية في شرح تاريخ البيئات الصحراوية ودور المياه والرياح في تشكيل سطح الأرض، وكيف تكيفت النباتات والحيوانات مع ظروف الجفاف والحرارة. كما تمثل المحمية موقعًا مناسبًا للدراسات متعددة التخصصات التي تجمع بين الجيولوجيا والجيومورفولوجيا والمناخ والهيدرولوجيا والبيئة، بما يعزز الوعي بقيمة الصحاري بوصفها أنظمة طبيعية حية وليست أراضي خالية من الحياة. وتبقى الزيارة الفعلية خاضعة لتصاريح الجهة المختصة والضوابط المعتمدة للمحمية.

وفي الختام، تمثل محمية سجا وأم الرمث سجلًا طبيعيًا مفتوحًا لتاريخ السهول الصحراوية في غرب المملكة العربية السعودية، حيث تكشف الأودية والرواسب والمرتفعات عن التفاعل المستمر بين المياه والرياح والمناخ وسطح الأرض، بينما تعكس النباتات والحياة الفطرية قدرة الكائنات الحية على التكيف مع الظروف الجافة. وهي ليست مجرد مساحة صحراوية واسعة، بل مختبر طبيعي لفهم الجيومورفولوجيا والتعرية والمخاطر الطبيعية والتغيرات البيئية، وإرث وطني يجمع بين حماية الحياة الفطرية وصون التراث الجيولوجي وتعزيز المعرفة العلمية للأجيال القادمة.

رابط الفيديو

https://youtube.com/shorts/OpoSvQSbUm4?si=kc7nFPwEJmEY2LBZ

محمية سجا وأم الرمث – البطاقة التعريفية العلمية

المحور	العنصر	البيانات
الهوية والموقع	التصنيف	محمية برية
	المنطقة الإدارية	مكة المكرمة والرياض
	الموقع الجغرافي	السهول الداخلية غرب نجد
	المساحة	6,500 كم^2
	سنة الاعتماد	1994م
	الاسم السابق	سجا وأم الرمث (الاسم المتداول نفسه)
الجيولوجيا والتضاريس	النطاق الجيولوجي	يتحدد من الخريطة الجيولوجية المحلية
	التكوينات الصخرية	صخور قاعدية مكشوفة ورواسب أودية
	المظاهر الجيومورفولوجية	سهول حصوية وتلال متناثرة وأودية ضحلة
	الخصائص الهيدرولوجية	جريان موسمي محدود وتجمعات مائية مؤقتة
	المناخ	جاف إلى شديد الجفاف؛ يتباين محليًا مع الارتفاع والقرب من الساحل
التنوع الطبيعي	أبرز النباتات	الطلح والرمث والعرفج والنباتات الموسمية
	الحياة الفطرية	الحبارى وطيور السهول وغزلان
	القيمة البيئية	حماية الموائل الطبيعية والأنواع المحلية وتعزيز استعادة النظم البيئية

المحور	العنصر	البيانات
المخاطر الطبيعية	المخاطر الرئيسية	الجفاف والعواصف الغبارية والسيول الموضعية
	المخاطر الموضعية	تختلف بحسب المنحدرات ومجاري السيول والتكوينات السطحية
	العمليات الطبيعية المؤثرة	التجوية والتعرية ونقل الرواسب والتغيرات الموسمية
	مستوى الخطورة	متفاوت مكانيًا بحسب التعرض وطبيعة الموقع
القيمة العلمية والحماية	الأهمية الجيولوجية	سهول حصوية وتلال متناثرة وأودية ضحلة
	الأهمية الهيدرولوجية	جريان موسمي محدود وتجمعات مائية مؤقتة
	الأهمية البحثية	دراسة تطور التضاريس والتنوع الأحيائي والاستجابة للتغيرات البيئية
	تقنيات الرصد	الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، ونماذج الارتفاعات الرقمية
	أولويات الحماية	حماية الموائل ومراقبة مجاري السيول ومناطق التعرية والتعديات
	السياحة البيئية	التعريف بالتراث الطبيعي والجيولوجي مع مراعاة حساسية الموائل

البصمة الجيولوجية: سهول داخلية واسعة تشكل موائل للطيور الصحراوية



